# Руководство по эксплуатации циркуляционного насоса ЦН-32/8

Настоящее руководство предназначено для персонала, выполняющего монтаж, пуск и техническое обслуживание насоса. Перед началом работы необходимо внимательно изучить все разделы документа.

## 1 Назначение

Насос ЦН-32/8 предназначен для принудительной циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения. Температура перекачиваемой среды не должна превышать 110 °C.

## 2 Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Номинальная подача** | 8 м³/ч |
| **Номинальный напор** | 8 м |
| **Мощность электродвигателя** | 0,45 кВт |
| **Напряжение питания** | 220 В, 50 Гц |
| **Степень защиты** | IP44 |
| **Масса** | 11,5 кг |

## 3 Подготовка к работе

1) Убедитесь, что система заполнена теплоносителем и воздух удалён.

2) Проверьте направление стрелки на корпусе насоса:

   а) стрелка должна совпадать с направлением потока;

   б) при обратном монтаже насос необходимо повернуть на 180°.

3) Подключите питание только после установки клеммной крышки.

## 4 Настройка контроллера

Параметры работы задаются в файле настроек контроллера. Значения по умолчанию указаны ниже.

```
# Параметры контроллера насоса ЦН-32
[pump]
mode = auto
min_pressure_bar = 1.2
max_pressure_bar = 4.5
restart_delay_s = 30   # пауза перед повторным пуском
```

## 5 Возможные неисправности

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Насос не включается | Нет напряжения в сети. Сработала тепловая защита двигателя. | Проверить предохранитель и подачу питания. Дождаться остывания двигателя. |
| Повышенный шум при работе | Воздух в корпусе насоса. Износ подшипников. | Удалить воздух через воздухоотводчик. Обратиться в сервисный центр. |
| Недостаточный напор | Засорение фильтра на входе. Неправильное направление вращения. | Очистить фильтр. Проверить подключение фаз. |
| Течь через торцевое уплотнение | Износ уплотнения. | Заменить уплотнение, соблюдая момент затяжки 12 Н·м. |

## 6 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи. Гарантия действует при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на:

- повреждения, полученные при транспортировке;
- работу насоса без перекачиваемой среды;
- самостоятельный ремонт без согласования с изготовителем.